Centrale 2015 (avec `Python`)

1 Algèbre

1.1 Combinatoire et dénombrement

Exercice 1 $\boxed{\text{AG} : \beta}$

Soit S l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\{0,1\}$.

(a) Soit $(P,Q) \in S^2$ tel que $P(-2) = Q(-2)$. Montrer que $P = Q$.

(b) Montrer que pour tout $N \in \mathbb{Z}$, il existe $P \in S$ tel que $P(-2) = N$.

(c) Écrire une fonction récursive en `Python` qui donne cet unique polynôme.

(d) Déterminer $P \in S$ tel que $P(-2) = 2015$.

Exercice 2 $\boxed{\text{Pr,SE} : \beta}$

On note A l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{N}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$A_n = \big\{P \in A \;\big|\; P(2) = n\big\}.$$

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que A_n est fini pour tout $n \in \mathbb{N}$. On note u_n son cardinal.
Calculer u_0, u_1 et u_2.

(b) Montrer les relations :

$$u_{2n+1} = u_{2n} \quad (\text{pour } n \in \mathbb{N}) \qquad \text{et} \qquad u_{2n} = u_{2n-1} + u_n \quad (\text{pour } n \in \mathbb{N}^*).$$

(c) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{2n} = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k$.

(d) Écrire un programme `Python` qui renvoie la liste des 100 premiers termes de la suite (u_n).

(e) Quelle conjecture peut-on faire sur le rayon de convergence de $\sum u_n z^n$.
La démontrer.

(f) Montrer :

$$\forall x \in \,]-1,1[\,,\ \sum_{n=1}^{+\infty} u_n x^n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^4)\cdots(1-x^{2^n})}.$$

1.2 Structures, arithmétique

Exercice 3 $\boxed{\text{AG,F} : \beta}$

On note $\varphi(n)$ l'indicatrice d'Euler de n, U_n^* l'ensemble des racines de l'unité d'ordre exactement n dans $\mathbb{C}^*$, et $\Phi_d = \prod\limits_{z \in U_d^*} (X - z)$.

(a) Donner les fonctions `liste(n)`, qui renvoie $\{k \in \{1,\dots,n\}\ ;\ k \wedge n = 1\}$, puis `phi(n)` qui renvoie $\varphi(n)$, puis `sumphi(n)`, qui renvoie $\sum\limits_{d|n} \varphi(d)$.

(b) Montrer que $Q_n := X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.

(c) Montrer que $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

(d) Montrer que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

(e) Soit $p < q < r$ des nombres premiers tels que $p + q > r$. On pose $n = pqr$ et $P = \frac{Q_p Q_q Q_r}{X-1}$.
Montrer que $\Phi_n = \frac{Q_n P}{Q_{pq} Q_{pr} Q_{qr}}$.

(f) Montrer qu'il existe $S \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $\Phi_n - P = X^{pq} S$.

(g) Montrer que le coefficient de X^r dans Φ_n est -2.

Exercice 4 $\boxed{\text{AG : C}}$

Pour $n \geqslant 1$, on note $E_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ et S_n le groupe des permutations de E_n. En `Python`, une permutation $\sigma \in S_n$ est représentée par la liste $\big[\sigma(0), \ldots, \sigma(n-1)\big]$.

Pour $i \in E_n$, la *période* de i pour $\sigma \in S_n$ est le plus petit entier p tel que $\sigma^p(i) = i$. On le note $Per(\sigma, i)$.

(a) Justifier l'existence de $Per(\sigma, i)$ et montrer qu'elle est plus petite que n.
Préciser l'ordre de σ en fonction des $Per(\sigma, i)$.

(b) Écrire une fonction qui retourne la période d'un élément i pour une permutation σ.

(c) Écrire une fonction qui retourne la liste des périodes, pour une permutation σ, des éléments de E_n.
Application : $\sigma = [3, 6, 7, 0, 2, 1, 8, 5, 4, 9]$.

(d) Soit $\sigma \in S_n$. On définit une relation R_σ sur E_n par :

$$x R_\sigma y \iff \exists k \in \mathbb{Z} \,:\, y = \sigma^k(x).$$

(i) Montrer que R_σ est une relation d'équivalence.
On appelle *orbite* d'un élément x de E_n sa classe d'équivalence.
On la note $\Omega_\sigma(x)$.

(ii) Montrer que $\Omega_\sigma(x) = \big\{x, \sigma(x), \ldots, \sigma^{p-1}(x)\big\}$ où $p = Per(\sigma, x)$.

(iii) Écrire une fonction qui retourne la liste des orbites d'une permutation σ.

Exercice 5 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Pour $n \geqslant 1$, on note $\pi(n)$ le nombre d'entiers premiers inférieurs ou égaux à n.

(a) Écrire une fonction $prem(n)$ qui renvoie vrai si n est premier et faux sinon.

(b) Écrire une fonction $piprime(n)$ qui renvoie $\pi(n)$.

(c) Afficher les valeurs de $n/\pi(n)$ pour $n \in \{10^1, 10^2, \ldots, 10^6\}$.
En déduire une conjecture sur la limite de $n/\pi(n)$.

(d) On suppose savoir $\forall n \geqslant 2\,,\ \pi(n) \leqslant 2 \ln 2 \, \frac{n}{\ln n}$.
Confirmer la conjecture de la question précédente.
On note (E_k) l'équation $\frac{n}{\pi(n)} = k$ d'inconnue n, avec $k \in \mathbb{Q}$.
Montrer que toute solution de (E_k) est inférieure ou égale à 2^{2k}.

(e) Trouver informatiquement les solutions de $(E_{11/2})$.

(f) On étudie maintenant (E_k) pour $k \in \mathbb{N}$, $k \geqslant 2$.
On pose $F_k = \left\{ n \geqslant 2 \;\middle|\; \frac{n}{\pi(n)} \leqslant k \right\}$.
Montrer que F_k est fini et que son plus grand élément est solution de (E_k).

1.3 Polynômes

Exercice 6 $\boxed{\text{Pol,AL} : \gamma}$

(a) Écrire une fonction `Python` qui permette de récupérer la liste :

$$\left[\operatorname{tr}(A), \operatorname{tr}(A^2), \ldots, \operatorname{tr}(A^n)\right],$$

pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) On considère le polynôme caractéristique $\chi_A = \sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k \, \sigma_k \, X^{n-k}$, où $(\sigma_k)_{k \in [\![1,n]\!]}$ sont les fonctions symétriques élémentaires et $\sigma_0 = 1$.
Écrire un code `Python` permettant d'obtenir les coefficients σ_k, en déterminant une relation de récurrence vérifiée par les fonctions symétriques élémentaires et les sommes de Newton $S_k = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i^k$, où $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sont les valeurs propres.

Exercice 7 $\boxed{\text{Pol} : \beta}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $Z(P)$ l'ensemble de ses racines.

Pour $(h, \gamma) \in \mathbb{R} \times \mathcal{U}$, on pose $P_{h,\gamma}(z) = P(z + ih) - \gamma \, P(z - ih)$.

(a) (On pourra utiliser `numpy.poly1d`)
Écrire un script retournant $h = \max\limits_{\alpha \in Z(P)} \operatorname{Im} \alpha$.
Déterminer l'ensemble des racines de $P_{h,\gamma}$ pour cette valeur de h et diverses valeurs de γ.
Que peut-on conjecturer ?

(b) Soit $(\alpha, z) \in \mathbb{C}^2$. Montrer :

$$\begin{aligned} &|z + ih - \alpha|^2 \, |z + ih - \overline{\alpha}|^2 - |z - ih - \alpha|^2 \, |z - ih - \overline{\alpha}|^2 \\ &\qquad = 8h \operatorname{Im} z \left((\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} \alpha)^2 + (\operatorname{Im} z)^2 + h^2 - (\operatorname{Im} \alpha)^2 \right). \end{aligned}$$

(c) Prouver la conjecture.

Exercice 8 $\boxed{\text{Pol} : \beta}$

On utilisera la classe numpy *de polynômes de la bibliothèque* numpy.poly1d. *On définit un polynôme par la liste décroissante de ses coefficients ; par exemple,* $p = np.poly1d([1, 2, 3])$ *définit* $P(X) = X^2 + 2X + 3$.

Les opérations sur les polynômes se font à l'aide des opérateurs infixes $+$, $*$, $**$, *etc. Le polynôme* $P(Q)$ *se calcule par* $p(q)$ *et le quotient de la division euclidienne de* P *par* Q *par* p/q.

(a) On pose $P = X^3 - 1$, $Q = (X-1)^2$ et $R = \frac{1}{9}(X^2 - 6X + 9)$. Montrer que P divise $R(Q) - X$. Montrer que R est le seul polynôme de degré 2 tel que P divise $R(Q) - X$.

Dans toute la suite, on se donne P et Q dans $\mathbb{C}[X]$, non constants.

(b) On suppose qu'il existe $R \in \mathbb{C}[X]$ tel que P divise $R(Q) - X$.

Montrer que $\forall a \in \mathbb{C}$, $\deg\big(P \wedge (Q - a)\big) \leqslant 1$.

(c) On note $n = \deg P$. On suppose que, pour toute racine complexe α de P, on a $\deg\big(P \wedge (Q - Q(\alpha))\big) \leqslant 1$.

Soit $T = \sum\limits_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$ tel que P divise $T(Q)$.

(i) Montrer que, si $\alpha \neq \beta$ sont racines de P, alors $Q(\alpha)$ et $Q(\beta)$ sont des racines distinctes de T.

(ii) On note m la multiplicité de α comme racine de P, et q celle de $Q(\alpha)$ comme racine de T. Montrer que $q \geqslant m$.

(iii) Qu'en déduit-on sur $(\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1})$?

(d) On suppose l'existence de R tel que P divise $R(Q) - X$.

Faire un bilan des questions précédentes.

Exercice 9 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\{0, 1\}$ et :

$$W = \big\{z \in \mathbb{C} \;\big|\; \exists P \in \mathcal{P} \,:\, P(z) = 0\big\}.$$

(a) Tracer dans le plan complexe les racines des éléments de $\mathcal{P}$ de degré inférieur ou égal à 7.

(b) Montrer que W est stable par $z \mapsto \overline{z}$ et que $W \smallsetminus \{0\}$ est stable par $z \mapsto 1/z$.

(c) Soit $P \in W$ non nul et z une racine non nulle de P. Sans perte de généralité, on peut supposer $P(0) = 1$.

Supposons $|z| < 1$ et posons $Q(X) = P(X) - 1 - \frac{1}{2}\frac{X}{1-X}$.

Montrer que $\big|Q(z)\big| \leqslant \frac{|z|}{2\big(1-|z|\big)}$ et en déduire $\left|\frac{2-z}{1-z}\right| \leqslant \frac{|z|}{1-|z|}$.

(d) Soit $z \in W$ tel que $|z| > 1$. Montre que $\left|\frac{2z-1}{z-1}\right| \leqslant \frac{1}{|z|-1}$.

(e) Soit :

$$A = \big\{z \in \mathbb{C} \;\big|\; |z|\,|z-1| = |2-z|\big(1-|z|\big)\big\}$$
$$B = \big\{z \in \mathbb{C} \;\big|\; |z-1| = |2z-1|\big(|z|-1\big)\big\}.$$

Donner pour A et B des équations de la forme $f(x, y) = 0$ et $g(x, y) = 0$. Tracer A et B sur le même graphique que la figure précédente.

(f) Soit $P_n = 1 + X + X^3 + \cdots + X^{2n+1}$. Montrer qu'il existe un unique $x_n \in \mathbb{R}$ tel que $P_n(x_n) = 0$ puis que $x_n \in [-1, 0[$.

(g) Montrer que (x_n) converge vers un élément de A.

Exercice 10 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Pour tout n de $\mathbb{N}$ on considère la fonction polynomiale $P_n(t) = \sum_{i=0}^{n} \frac{t^i}{i!}\cdot$ et l'on s'intéresse aux racines de ce polynôme.

(a) (i) Donner à l'écran des représentations graphiques de P_n sur des intervalles adaptés pour n dans $\{2,3,4,5,6,7\}$.
Que constate-t-on quant aux racines réelles de P_n suivant n ?

(ii) Mettre en œuvre la méthode de Newton (ou méthode de la tangente) pour la recherche d'une valeur approchée décimale d'une solution réelle de l'équation $P_n(t) = 0$, et déterminer ainsi les éventuelles racines réelles de cette équation pour n dans $\{2,3,4,5,6,7\}$.

(iii) Représenter à l'écran toutes les racines complexes de P_n dans les cas où $n = 3$, $n = 5$, $n = 8$ et $n = 15$.

(b) (i) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, P_n est scindé sur $\mathbb{C}$, à racines simples.

(ii) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, P_n n'a pas de racines dans $\mathbb{R}_+$.

(iii) Montrer que pour tout k de $\mathbb{N}$, P_{2k} n'a pas de racines réelles et P_{2k+1} a une seule racine réelle, notée r_k.
On pourra commencer par s'intéresser au signe de $P_n'(\alpha)$ pour une éventuelle racine α de P_n.

(iv) Montrer que pour $k \geqslant 1$, on a : $-(2k+1) < r_k < -1$.

(v) Étudier la monotonie de la suite $(r_k)_{k\in\mathbb{N}}$.

1.4 Algèbre linéaire

Exercice 11 $\boxed{\text{AL : } \beta\,\Delta}$

On pose L_n la matrice triangulaire inférieure d'ordre n dont le terme d'indice $(i,j) \in [\![0, n-1]\!]^2$ est le coefficient binomial $\binom{i}{j}$.

(a) Calculer L_4^p pour $p \in [\![1, 10]\!]$.
Conjecture de la forme de L_n^p pour tout $(n,p) \in \mathbb{N}^{*2}$?

(b) Quel est le nombre minimal d'opérations pour obtenir L_4^{11} ?

(c) On pose $X_n = (1, x, \ldots, x^{n-1})$. Calculer $L_n\,{}^tX_n$.
Prouver la conjecture de la première question.

(d) Conjecturer la forme de $L_n\,{}^tL_n$.

(e) Montrer, pour tout $(i,j) \in \mathbb{N}^2$:

$$\sum_{k=0}^{\min(i,j)} \binom{i}{k}\binom{j}{j-k} = \binom{i+j}{j}.$$

En déduire la conjecture de la question précédente.

Exercice 12 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

On considère $n \geqslant 2$ joueurs, numérotés de 1 à n, participant à un tournoi où chacun affronte tous les autres, sans égalité possible dans une rencontre. On définit la matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ de la manière suivante :

$$a_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ 1 & \text{si } i \text{ a gagné contre } j \\ -1 & \text{si } j \text{ a gagné contre } i. \end{cases}$$

(a) Écrire une fonction renvoyant une matrice de tournoi aléatoire.

(b) Cacluler les déterminants de telles matrices pour des entiers n pairs et impairs. Qu'observe-t-on ?

(c) Démontrer la propriété postulée pour les n impairs.

(d) (i) Soit $J_n = (1)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. Calculer $\det(J_n - I_n)$.

(ii) Soit M et N deux matrices à coefficients entiers telles que $M - N$ ait tous ses coefficients pairs. Montrer que $\det M$ et $\det N$ ont même parité.

(iii) Démontrer la propriété postulée pour les n pairs.

Exercice 13 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients strictement positifs. Pour $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ et $y = {}^t(y_1, \ldots, y_n)$ dans $\mathbb{R}^n$, on écrit $x \leqslant y$ si, pour tout i, $x_i \leqslant y_i$ et $x < y$ si, pour tout i, $x_i < y_i$.

(a) Écrire un programme `Python` qui renvoie la valeur propre de module maximal d'une matrice passée en argument.

(b) Tester ce programme pour dix matrices à coefficients pris aléatoirement dans $[1, 2[$.

(c) Soit $S = \{\lambda \in \mathbb{R}_+ \ ; \ \exists x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ 0 \leqslant x \text{ et } \lambda x \leqslant Ax\}$.

(i) Soit $\lambda \in S$. Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $0 \leqslant x$, $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$ et $\lambda x \leqslant Ax$.

(ii) Soit λ une valeur propre complexe de A. Montrer que $|\lambda| \in S$.

(iii) Montrer que S est majoré et expliciter un majorant.

(iv) Montrer que S est compact.

(v) Soit $\alpha = \max S$. Montrer que α est une valeur propre de A strictement positive associée à un vecteur propre strictement positif.

(d) Conclusion ?

Exercice 14 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, on note $A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{1,1}B & \cdots & a_{1,n}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1}B & \cdots & a_{n,n}B \end{pmatrix}$.

(a) Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Définir une fonction `Aotimes(B)` retournant $A \otimes B$.

Calculer $A \otimes B$ lorsque $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ puis lorsque $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Les matrices obtenues sont-elles diagonalisables ?

(b) Montrer que $\otimes$ est bilinéaire. Calculer $\mathrm{tr}(A \otimes B)$.

(c) Montrer que pour tout $(A, A', B, B') \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_p(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, on a $(A \otimes B)\,(A' \otimes B') = (A\,A') \otimes (B\,B')$.

Qu'en déduire sur $A \otimes B$ si A et B sont inversibles ?

(d) On suppose A semblable à A' et B semblable à B'. Que dire de $A \otimes B$ et $A' \otimes B'$?

(e) Quel est le rang de $A \otimes B$?

(f) On suppose A et B diagonalisables. Montrer que $A \otimes B$ est diagonalisable.

(g) Réciproquement, on suppose $A \otimes B$ diagonalisable, avec $A \neq 0$ et $B \neq 0$.

(i) Montrer que B n'est pas nilpotente.

(ii) On suppose A triangulaire ; montrer que B est diagonalisable.

(iii) Conclure dans le cas général.

(iv) Le résultat reste-t-il le même pour des matrices à coefficients réels ?

Exercice 15 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

(a) On pose $A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

(i) Calculer A^5, A^{10}, A^{20} et A^{50}.

(ii) Conjecture ?

(iii) Calculer les valeurs propres de A.

(iv) Démontrer la conjecture.

(b) Soit n impair.

(i) Coder en `Python` $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 & \cdots & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 3 & \ddots & \vdots \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 3 \\ 3 & & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 3 & \cdots & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Vérifier pour $n = 9$.

(ii) Montrer que la somme des coefficients de chaque ligne est une constante S.

(iii) On pose $B = \frac{1}{S} M$. Montrer que 1 est valeur propre de B et que toutes les autres valeurs propres sont de module strictement inférieur à 1.

(iv) En déduire la limite de $(B^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Vérifier pour $n = 9$.

1.5 Algèbre quadratique

Exercice 16 $\boxed{\text{AQ : } \beta\,\Delta}$

Soit S la sphère unité de $\mathbb{R}^n$. Pour $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on note $\lambda_1(M), \lambda_2(M), \dots, \lambda_n(M)$ ses valeurs propres triées dans l'ordre croissant.

Pour un sous-espace vectoriel F non nul de E, on note :

$$R_M(F) = \max_{X \in F \cap S} {}^tX\, M\, X.$$

(a) Montrer que $R_M(F)$ est bien défini.

(b) En `Python`.

(i) Écrire une fonction qui, pour $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, renvoie la liste de ses valeurs propres $\big[\lambda_1(M), \lambda_2(M), \dots, \lambda_n(M)\big]$ (triées dans l'ordre croissant).

(ii) Écrire une fonction qui, pour $(A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2$ distincts, renvoie la liste des :

$$\frac{\big|\lambda_k(A) - \lambda_k(B)\big|}{\max\big(-\lambda_1(A-B), \lambda_n(A-B)\big)} \qquad \text{pour} \qquad k \in [\![1, n]\!].$$

(iii) Tester cette fonction pour des matrices symétriques aléatoirement choisies.

(c) Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $(v_1, \dots, v_n)$ une base de vecteurs propres associés respectivement à $\lambda_1(M), \lambda_2(M), \dots, \lambda_n(M)$. On fixe $d \in [\![1, n]\!]$.

(i) Montrer que $R_M\big(\mathrm{Vect}(v_1, \dots, v_d)\big) = \lambda_d(M)$.

(ii) Soit F de dimension d et $G = \mathrm{Vect}(v_d, \dots, v_n)$. Montrer que $S \cap F \cap G \neq \varnothing$. En déduire que $R_M(F) \geqslant \lambda_d(M)$.

(d) Soit F et G des sous-espaces vectoriels tels que $F \cap G \neq \{0\}$, $(A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2$ et $C = A + B$.
Montrer que $R_C(F \cap G) \leqslant R_A(F) + R_B(G)$.

(e) Soit $(l, k, m) \in [\![1, n]\!]$ tels que $k+n = l+m$. Montrer que $\lambda_k(C) \leqslant \lambda_l(A) + \lambda_m(B)$.

(f) Soit $(A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2$. Montrer que pour tout $k \in [\![1, n]\!]$:

$$\frac{\big|\lambda_k(A) - \lambda_k(A)\big|}{\max\big(-\lambda_1(A-B), \lambda_n(A-B)\big)} \leqslant 1.$$

Exercice 17 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$, $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $B = (a_{i,j})_{2 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{S}_{n-1}(\mathbb{R})$.

(a) Justifier que A (respectivement B) possède n (respectivement $n-1$) valeurs propres comptées avec multiplicités que l'on note $\alpha_1 \leqslant \dots \leqslant \alpha_n$ (respectivement $\beta_1 \leqslant \dots \leqslant \beta_{n-1}$).

(b) Générer aléatoirement $A \in \mathcal{S}_6(\mathbb{R})$ et afficher les valeurs propres de A et de B. Formuler une conjecture.
On admet le résultat suivant. Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\lambda_1 \leqslant \dots \leqslant \lambda_n$. Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, on a : $\lambda_k = \min\limits_{F \in \mathcal{F}_k} \max\limits_{x \in F \setminus \{0\}} \frac{{}^tXMA}{{}^tXX} = \max\limits_{F \in \mathcal{F}_{n+1-k}} \min\limits_{X \in F \setminus \{0\}} \frac{{}^tXMX}{{}^tXX}$, où $\mathcal{F}_k$ est l'ensemble des sous-espaces de $\mathbb{R}^n$ de dimension k.

(c) Montrer que : $\forall k \in \{1, \dots, n-1\}$, $\alpha_k \leqslant \beta_k$.

(d) Prouver la conjecture.

Exercice 18 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe une matrice A orthogonale et une matrice T triangulaire supérieure telles que $A = O\,T$.

On pourra commencer par le cas où A est inversible.

La fonction `numpy.linalg.qr` de `Python` donne une telle décomposition.

(b) On pose $N_1(A) = \sum\limits_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |a_{i,j}|$. Montrer que N_1 admet un minimum m_n et un maximum M_n sur $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

(c) Utilisation de `Python`.

(i) Écrire une fonction $randO(n)$ qui génère une matrice aléatoire A et qui renvoie la matrice orthogonale O de la question précédente.

(ii) Écrire une fonction $N1(A)$ qui renvoie $N_1(A)$. On pourra utiliser `numpy.sum` et `numpy.abs`.

(iii) Écrire une fonction $test(n)$ qui, sur 1000 tests, renvoie le minimum et le maximum des valeurs de N_1 pour des matrices orthogonales aléatoires.

(d) Déterminer la valeur de m_n. Pour quelles matrices, ce minimum est-il atteint ? Montrer qu'il y a un nombre fini de telles matrices.

(e) (i) Montrer que $M_n \leqslant n\sqrt{n}$.

(ii) Montrer que $M_3 < 3\sqrt{3}$.

Exercice 19 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On cherche à établir l'existence de $\Omega \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que ${}^t\Omega A \Omega$ ait sa diagonale constante.

(a) Démontrer le résultat pour $n = 2$ et expliciter, en fonction de A, une matrice $\Omega \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ telle que ${}^t\Omega A \Omega$ a sa diagonale constante.

(b) On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Donner, à l'aide de PYTHON, B orthogonalement semblable à A de diagonale constante.

(c) Soit $\Gamma = \left\{ {}^t\Omega A \Omega,\ \Omega \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \right\}$. Montrer que Γ est compact.

(d) Soit $f : M \in \Gamma \mapsto \sup\limits_{(i,j) \in \{1,\dots,n\}^2} |M_{i,i} - M_{j,j}|$. Montrer que f présente un minimum.

(e) En déduire le résultat annoncé.

1.6 Géométrie

2 Analyse

2.1 Topologie

Exercice 20 $\boxed{\text{Top,Pol : } \beta}$

On fixe $Q \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Pour $M \in \mathbb{R}$, on pose $\Gamma_M = \left\{ z \in \mathbb{C} \;\middle|\; \left|Q(z)\right| > M \right\}$.

(a) (i) Déterminer Γ_M lorsque $Q(X) = X^d$.

(ii) On suppose Q de degré 1.
Montrer qu'il existe $R > 0$ tel que $\mathbb{C} \smallsetminus \overline{D}(0, R) \subset \Gamma_M$.

(iii) Montrer que ce résultat est vrai pour tout polynôme Q non constant.

(iv) Pour $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$, on note :

$$\Delta(a, b, c, d) = \big\{z \in \mathbb{C} \;\big|\; a \leqslant \mathrm{Re}(z) \leqslant b \quad \text{et} \quad c \leqslant \mathrm{Im}(z) \leqslant d\big\}.$$

Écrire une fonction permettant de visualiser $\Delta(a, b, c, d) \cap \Gamma_M$ en fonction de Q et M. On pourra utiliser `numpy.imshow` ou `numpy.contourf`.
Tester cette fonction pour différents polynômes. Que constate-t-on ?

(b) Pour $a \in \mathbb{C}$ et $r > 0$, on admet :

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \big|Q(a + r\, e^{i\theta})\big|^2 \,\mathrm{d}\theta = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\big|Q^{(k)}(a)\big|^2 r^{2k}}{k!^2}.$$

On suppose qu'il existe $a \in \mathbb{C}$ et $r > 0$ tels que :

$$\forall z \in \overline{D}(a, r) \;\; \big|Q(z)\big| \leqslant \big|Q(a)\big|.$$

Montrer que Q est constant.

(c) Soit S un compact non vide de $\mathbb{C}$. On note ∂S sa frontière.
Montrer que $\sup\limits_{z \in S} \big|Q(z)\big| = \sup\limits_{z \in \partial S} \big|Q(z)\big|$.

(d) Montrer que Γ_M est connexe par arcs (on pourra s'intéresser aux composantes connexes par arcs non bornées de Γ_M).

(e) Démontrer le résultat admis à la question (b).

Exercice 21 $\boxed{\text{Top,Sf : } \beta}$

Dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}^0\big([0, 1], \mathbb{R}\big)$ muni de la norme de la convergence uniforme, on considère :

$$E_{0,1} = \big\{f \in E \;\big|\; f(0) = 0 \text{ et } f(1) = 1\big\}$$

et $I = \mathrm{Id}_{[0,1]}$. Pour $f \in E_{0,1}$, on pose :

$$T(f) : x \mapsto \begin{cases} \frac{f(3x)}{2} & \text{si } 0 \leqslant x < 1/3 \\ \frac{1}{2} & \text{si } 1/3 \leqslant x \leqslant 2/3 \\ \frac{f(3x-2)+1}{2} & \text{si } 2/3 < x \leqslant 1 \end{cases}$$

définissant ainsi une application T.

(a) Écrire un programme `Python` qui prend une fonction f de $E_{0,1}$, un réel $x \in [0, 1]$ et qui retourne $T(f)(x)$.
Tracer les graphes de I et de $T(I)$.

(b) Montrer que T est une application de $E_{0,1}$ dans lui-même.

(c) Montrer que $E_{0,1}$ est un sous-espace de E (dans quel sens) ?

(d) Montrer que T est k-lipschitzienne sur $E_{0,1}$ pour un certain $k < 1$.

(e) Écrire une fonction récursive qui prend en argument un entier naturel n, une fonction $f \in E_{0,1}$ et qui retourne $T^n(f)$.
Tracer le graphe de $T^5(I)$.

(f) Montrer la convergence uniforme de $\big(T^n(f)\big)_{n \in \mathbb{N}}$ pour tout $f \in E_{0,1}$.

2.2 Suites, séries

Exercice 22 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

On définit (x_n) et (y_n) par $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_{n+1} = \sqrt{7 - y_n} \\ y_{n+1} = \sqrt{7 + x_n} \end{cases}$$

(a) Montrer que (x_n) et (y_n) sont bien définies.

(b) Calculer les 10 premiers termes de (x_n) et (y_n).
Conjecturer le comportement des suites.

(c) En supposant la convergence de (x_n) et (y_n), déterminer leurs limites possibles.

(d) Montrer la convergence de (x_n) et (y_n).

(e) Montrer que (x_n) et (y_n) ne peuvent être monotones, même à partir d'un certain rang.
Donner un rang n_0 à partir duquel les limites sont atteintes à 10^{-3} près.

Exercice 23 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = 0$ si 9 apparaît dans l'écriture décimale de n et $u_n = 1/n$ sinon.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$, $T_n = S_{10^{n+1}-1} - S_{10^n-1}$ et A_n l'ensemble des entiers compris entre 10^n et $10^{n+1} - 1$ dont l'écriture décimale de comprend pas de 9.

(a) Écrire trois fonctions u, S et T qui renvoient respectivement u_n, S_n et T_n.
On rappelle l'existence de la fonction `str` et de la méthode `find` des chaînes de caractères.

(b) Montrer que $\sum u_n$ converge.

(c) Montrer que $T_n = \sum\limits_{p=0}^{8} \left(\sum\limits_{k \in A_n} \frac{1}{10k+p} \right)$.

(d) En déduire $\frac{9}{10} T_n - \frac{36}{10^{n+2}} T_n \leqslant T_{n+1} \leqslant \frac{9}{10} T_n$.

(e) Donner un encadrement de T_n en fonction de T_3 et de $q = 1 - \frac{4}{10^2}$.

Exercice 24 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

On considère l'ensemble S des suites $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \ z_{n+2} = \frac{z_{n+1}}{n+1} + z_n.$$

(a) Soit $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}} \in S$ et $(\beta_n)_{n\in\mathbb{N}} \in S$ telles que $(\alpha_0, \alpha_1) = (1, 1)$ et $(\beta_0, \beta_1) = (0, 1)$.

(i) À l'aide de `Python`, écrire une fonction $z(n, a, b)$ qui donne la liste des $n+1$ premiers termes de la suite $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \in S$ telle que $(z_0, z_1) = (a, b)$.

(ii) Afficher la liste des 20 premiers termes de $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\beta_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Conjecture ?

(iii) Conjecturer la limite de α_n/β_n lorsque n tend vers $+\infty$.

(iv) Expliciter α_n et β_n en fonction de n.
En donner des équivalents et déterminer la limite de α_n/β_n lorsque n tend vers $+\infty$.

(v) Peut-on en déduire un équivalent de z_n pour $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \in S$?

(b) On considère, pour $x \in \mathbb{R}$ la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = x \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,,\ u_{n+1} = \frac{1}{u_n + \frac{1}{n+1}}\cdot$$

(i) Écrire une fonction $u(x,n)$ donnant la liste des $n+1$ premiers termes de la suite. La tester pour différentes valeurs de x, dont $x_0 = \frac{2}{2-\pi}\cdot$

(ii) Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers 1 sauf pour $x = x_0$.

(iii) Et pour $x = x_0$?

Exercice 25 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

On pose $g(x) = 4x^3 + 6x^2 - 3/2$ et, pour $x > 1/2$: $f(x) = \sqrt{\dfrac{2x+3}{2x-1}}\cdot$

Soit $x > 1/2$. On définit une suite $\big(u_n(x)\big)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par :

$$u_1(x) = x \qquad \text{et} \qquad \forall k \geqslant 1\,,\ u_{k+1}(x) = g\big(u_k(x)\big)$$

ainsi que $P_n(x) = \displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left(1 + \frac{1}{u_k(x)}\right)\cdot$

(a) Programmer les fonctions $f(x)$ et $P(n,x)$ en `Python`.

(b) Calculer $f(\sqrt{3}) - P_n(\sqrt{3})$ pour $n \in \{1,2,3\}$.

(c) Montrer que pour tout $x > 1/2$, l'équation $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right) f(y)$ possède une unique solution $y = g(x)$.

(d) Montrer que $\big(u_n(x)\big)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est strictement croissante et tend vers $+\infty$.

(e) Montrer que $P_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$.

(f) Montrer que lorsque n tend vers $+\infty$:

$$f(x) - P_n(x) \sim \frac{f(x)}{u_{n+1}(x)} \sim \frac{4}{f(x)^2}\big(f(x) - P_{n-1}(x)\big)^3.$$

Commentaire ?

2.3 Suites et séries de fonctions

Exercice 26 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}$ et l'on s'intéresse à la fonction S définie par :

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+x}\cdot$$

(a) (i) Donner une relation entre a_{n+1} et a_n.

(ii) Écrire une fonction $seqa(n)$ qui renvoie la liste des $(n+1)$ premières valeurs de (a_k).

(iii) Écrire une fonction $somp(n,x)$ qui renvoie la somme partielle $\sum\limits_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k+x}$.

(iv) Tracer le graphe de S_{100} sur $[-4.001, 4.001]$ en limitant la fenêtre des ordonnées à $[-5,5]$.

(b) Montrer que S est définie de de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_-$.

(c) (i) Montrer que $\forall t \in]-1,1[\ ,\ \frac{1}{\sqrt{1-t}} = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n\, t^n$.

(ii) En déduire que $S(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{\sqrt{1-t}}\,\mathrm{d}t$ pour tout $x > 0$.

(iii) Vérifier en traçant les deux courbes.

(d) $\boxed{\beta}$ Donner un équivalent de S en 0 et en $+\infty$.

Exercice 27 $\boxed{\text{Sf : } \beta\,\Delta}$

On définit la suite de fonctions $(S_N)_{N\in\mathbb{N}}$ par :

$$\forall N \in \mathbb{N}\,,\ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}\,,\ S_N(x) = \sum_{n=-N}^{N} \frac{1}{x+n} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{N} \frac{2x}{x^2-n^2}.$$

(a) Écrire une fonction $S(N,x)$ renvoyant $S_N(x)$.

(b) Écrire une fonction prenant trois paramètres N, a et b et traçant le graphe de S_N sur le segment $[a,b]$.

(c) Montrer que la suite (S_N) converge simplement sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ vers une fonction que l'on notera S.

(d) Montrer que la convergence est uniforme sur tout segment de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

(e) Montrer que S est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, impaire et 1-périodique.

(f) Montrer :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}\,,\ S\left(\frac{x}{2}\right) + S\left(\frac{x+1}{2}\right) = 2S(x).$$

(g) Montrer que la fonction $f : x \mapsto \pi\ \mathrm{cotan}(\pi x) - S(x)$ vérifie la même relation.

(h) Montrer que f se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}$. En déduire S.

Exercice 28 $\boxed{\text{Sf : } \beta\,\Delta}$

(a) Soit $(r,\theta) \in [0,1[\times \mathbb{R}$. Montrer que $\left(r^{|n|}\, e^{in\theta}\right)_{n\in\mathbb{Z}}$ est sommable et calculer sa somme $P_r(\theta)$.

(b) Calculer $\frac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta)\,\mathrm{d}\theta$ pour $r \in [0,1[$.

(c) Tracer avec `Python` les courbes représentatives de P_r, pour $r \in \left(\frac{2k+1}{10}\ ;\ k \in [\![0,4]\!]\right)$.

(d) Soit $\delta \in]0,\pi[$. Déterminer $\lim\limits_{r\to 1^-} \displaystyle\int_{\delta}^{\pi} P_r(\theta)\,\mathrm{d}\theta$ et $\lim\limits_{r\to 1^-} \displaystyle\int_{-\pi}^{-\delta} P_r(\theta)\,\mathrm{d}\theta$.

(e) Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 2π-périodique. Montrer que f est bornée et uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

(f) Pour $r \in [0,1[$, on pose $f_r : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x-\theta)\,P_r(\theta)\,\mathrm{d}\theta$.

Montrer que f_r est 2π-périodique bornée et uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

(g) Montrer que $(f_r)_{r\in[0,1[}$ converge uniformément vers f lorsque r tend vers 1^-.

(h) Tracer plein de courbes pour f_r et f sur l'intervalle $[-4\pi,4\pi]$ lorsque f est la fonction 2π-périodique telle que $\forall x \in [-\pi,\pi[\,,\ f(x)=x^2$.

Exercice 29 $\boxed{\text{Sf,ED} : \beta}$

On considère $a \in \mathbb{R}$ et x_a une fonction de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ vérifiant :

$$x_a(0)=a \qquad \text{et} \qquad \forall t \in \mathbb{R}\,,\ x_a'(t)=\cos t+\cos\big(x_a(t)\big).$$

(a) Utiliser la méthode d'Euler pour tracer le graphe de x_a sur $[0,T]$ pour diverses valeurs de a et de T.

(b) Si $x \in \mathcal{C}^0([0,T],\mathbb{R})=E$, on pose $\varphi(x) : t \mapsto a+\sin t+\displaystyle\int_0^x \cos(x(s))\mathrm{s}$. Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}\,,\ \forall (x,y) \in E^2\,,\ \forall t \in [0,T]\,,\ \big|\varphi^n(x)(t)-\varphi^n(y)(t)\big| \leqslant \frac{t^n}{n!}\|x-y\|_\infty.$$

(c) Avec les notations précédentes, soit $x \in E$. Montrer que $(\varphi^n(x))$ converge uniformément vers un élément z de E, et que z vérifie les propriétés de x_a.

(d) Montrer l'unicité de x_a.

2.4 Fonctions généralités

Exercice 30 $\boxed{\text{F} : \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $P_n : x \mapsto \sum\limits_{k=0}^{2n} x^k$.

(a) Tracer les représentations graphiques de P_n pour $0 \leqslant n \leqslant 5$, sur $[-2,2]$.

(b) Étudier le signe de P_n ainsi que les variations de P_n.

(c) Montrer que P_n présente un minimum a_n atteint en un seul point.

(d) Étudier la suite (a_n).

Exercice 31 $\boxed{\text{F} : \alpha}$

Soient $a,b \in \mathbb{R}$ avec $a<b$ et $f \in \mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $f_{|_{[a,c]}}$ décroît strictement et $f_{|_{[c,b]}}$ croît strictement.

On note M la solution strictement positive de $M^2+M=1$ et l'on définit par récurrence la suite $((a_n,b_n))_{n\geqslant 0}$. Pour $n=0$: $(a_0,b_0)=(a,b)$. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $\ell_n=b_n-a_n$ et $\lambda_n=a_n+M^2\ell_n$, $\mu_n=a_n+M\ell_n$. Si $f(\lambda_n) \geqslant f(\mu_n)$, on pose $a_{n+1}=\lambda_n$ et $b_{n+1}=b_n$; si $f(\lambda_n)<f(\mu_n)$, on pose $a_{n+1}=a_n$ et $b_{n+1}=\mu_n$.

(a) Montrer que les suites (a_n) et (b_n) convergent vers c ; déterminer ℓ_n.

(b) Tester l'algorithme sur la fonction sin puis sur une fonction affine par morceaux.

Exercice 32 $\boxed{\text{F} : \beta}$

Pour $a \geqslant 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n(a) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+a}$.

(a) Montrer que $u_n(a) \to e$.

(b) Donner des fonctions $u(n, a)$, qui donne la valeur de $u_n(a)$, et $t(a, p, q)$, qui trace la ligne polygonale dont les sommets sont les $(k, u_k(a))$ pour $p \leqslant k \leqslant q$. Appliquer à $a = 0,4$, $a = 0,5$ et $a = 0,49$ et conjecturer la monotonie de $(u_n(a))$.

(c) On admet que, pour $a = 0,49$, u décroît d'abord et croît ensuite. Donner une fonction qui détermine la valeur de n telle que $u_n(a)$ soit minimal.

(d) Montrer que, pour $a \geqslant 1/2$, u décroît et que, pour $a \leqslant -1 + 2\ln 2$, u croît.

(e) Déterminer les valeurs de a telles que u soit ultimement croissante et celles pour lesquelles u est ultimement décroissante.

Exercice 33 $\boxed{\text{F} : \alpha}$

Soit $a > b > 0$. On définit l'arc paramétré (γ) :

$$\begin{cases} x(t) = a\,\cos(t) \\ y(t) = b\,\sin(t) \end{cases} \qquad \text{avec} \qquad t \in [-\pi, \pi].$$

(a) Tracer (γ) avec 100 points avec une même échelle eb x et en y.

(b) Définir une fonction $L(a, b)$ calculant la longueur de l'arc :

$$L(a, b) = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \mu^2\,\sin(t)^2}\,\mathrm{d}t \qquad \text{avec} \qquad c = \sqrt{a^2 - b^2} \quad \text{et} \quad \mu = \frac{c}{a}\cdot$$

(c) On pose $\alpha_k = \frac{1}{(2k-1)\,4^k}\binom{2k}{k}$, pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Écrire une fonction $\alpha(k)$ calculant α_k et représenter $(\alpha_k)_{0 \leqslant k \leqslant 10}$.

(d) On définit $g :]-\infty, 1] \to \mathbb{R}$ par $g(x) = \sqrt{1 - x}$.

(i) Montrer : $\forall x \in]-\infty, 1[$, $\forall k \in \mathbb{N}$, $g^{(k)}(x) = -k!\,\alpha_k\,(1 - x)^{-k+1/2}$.

(ii) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in [0, 1[$:

$$g(x) + \sum_{k=0}^{n} \alpha_k\,x^k = -(n + 1)\,\alpha_{n+1} \int_0^x \left(\frac{x - t}{1 - t}\right)^n \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1 - t}}\cdot$$

(iii) En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in [0, 1[$, $\left|g(x) + \sum\limits_{k=0}^{n} \alpha_k\,x^k\right| \leqslant \frac{1}{2^{2n-1}}\binom{2n}{n}$.

Exercice 34 $\boxed{\text{F,Sn} : \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $P_n = \prod\limits_{k=0}^{n} (X - k)$ et $R_n = \frac{P_n'}{P_n} = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{X-k}\cdot$

(a) Définir une fonction `Python` $R(n, x)$ calculant $R_n(x)$.

(b) Tracer le graphe de R_n sur $[-4, 8]$ avec 200 points et des ordonnées dans $[-5, 5]$.

(c) Montrer que P_n' s'annule en un unique point $\alpha_{n,k}$ de l'intervalle $]k, k + 1[$, pour tout $k \in [\![0, n - 1]\!]$.

(d) Écrire une fonction qui donne une approximation de $\alpha_{n,k}$.

(e) On fixe k à 0 puis à 10. Conjecturer le comportement de $(a_{n,k})_{n>k}$.

(f) Montrer que $(a_{n,k})_{n>k}$ converge. On pourra comparer R_n et R_{n-1}.

(g) Trouver la limite puis un équivalent de $1/(a_{n,k} - k)$. En déduire un développement asymptotique de $(a_{n,k})_{n>k}$ à deux termes.

Exercice 35 $\boxed{\text{F,Int : } \beta}$

On définit, pour $x = (x_i)_{1\leqslant i\leqslant n} \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ et $\lambda = (\lambda_i)_{1\leqslant i\leqslant n} \in \mathbb{R}_+^n$ tel que $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$:

$$A(x,\lambda) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, x_i \qquad \text{et} \qquad G(x,\lambda) = \prod_{i=1}^{n} x_i^{\lambda_i}.$$

(a) Déterminer une inégalité entre $A(x,\lambda)$ et $G(x,\lambda)$.

(b) Écrire une fonction `Python` permettant de calculer A et G.

(c) Écrire une fonction `Python` permettant de générer aléatoirement

$$x = (x_i)_{1\leqslant i\leqslant n} \in \,]0,1/2]^n \qquad \text{et} \qquad \lambda = (\lambda_i)_{1\leqslant i\leqslant n} \in \mathbb{R}_+^n \quad \text{tel que} \quad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1.$$

(d) Comparer $\frac{A(x,\lambda)}{G(x,\lambda)}$ et $\frac{A(x',\lambda)}{G(x',\lambda)}$ sur un exemple de telles familles x et λ, où l'on a posé $x' = (1 - x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$.

(e) On pose, pour $(u,v) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$:

$$J(u,v) = \frac{1}{v} \int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+t)^2\,(ut+v)}\,\mathrm{d}t.$$

Montrer la définition de J et l'égalité :

$$(u-v)^2\, J(u,v) = \frac{u-v}{v} + \ln\left(\frac{v}{u}\right).$$

(f) Montrer que :

$$\ln\left(\frac{A(x,\lambda)}{G(x,\lambda)}\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \big(x_i - A(x,\lambda)\big)^2\, J\big(x_i, A(x,\lambda)\big).$$

(g) Démontrer la conjecture de la question (d).

2.5 Intégration

Exercice 36 $\boxed{\text{Int : } \beta\,\Delta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par $f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} \exp(-n^2\, x^2)$.

(a) (i) Justifier que f_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Étudier ses variations.

(ii) Justifier que les f_n dont intégrables sur $\mathbb{R}$ et que leurs intégrales sont toutes égales à une constante que l'on note C.

(b) Avec `Python` :

(i) tracer les graphes des f_n sur $[-5,5]$ pour $n \in \{1,2,\ldots,7\}$;

(ii) conjecturer la valeur de C.

On admettra désormais que $C = 1$.

(c) Soit g une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$.

(i) Montrer la définition de :

$$f_n * g : x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(y)\, g(x-y)\, \mathrm{d}y \quad \text{et} \quad g * f_n : x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y.$$

(ii) Montrer que $f_n * g = g * f_n$.

(iii) Montrer que $f_n * g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

(iv) Expliquer comment on pourrait montrer que $f_n * g$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

(d) On suppose de plus g bornée. Montrer que $(f_n * g)(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} g(x)$ en tout point x où g est continue.

Exercice 37 $\boxed{\text{Int} : \beta}$

On donne $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}\, \mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}$.

(a) On pose $f_n : t \mapsto t^n\, e^{-t}$.

(i) Montrer que f_n est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Calculer $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(t)\, \mathrm{d}t$.

(iii) Quel est le maximum de f_n sur $\mathbb{R}_+$? On note t_n la valeur en laquelle ce maximum est atteint. Que vaut $f_n(t_n)$?

(iv) Montrer qu'il existe une fonction g_n telle que :

$$I_n = f_n(t_n) \int_{-t_n}^{+\infty} g_n(u)\, \mathrm{d}u.$$

(b) (i) Tracer le graphe de g_n pour $n = 1, 2, 5, 10, 10^2, 10^3, 10^4$. Conjecture ?

(ii) Montrer que $I_n = n^n\, e^{-n}\, \sqrt{n} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} h_n(x)\, \mathrm{d}x$ avec :

$$h_n(x) = 1_{]-\sqrt{n},+\infty[} \exp\left(-x\sqrt{n} + n\, \ln\left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right)\right).$$

(c) (i) Convergence simple de h_n ?

(ii) Tracer le graphe de h_n pour $n = 1, 2, 5, 10, 10^2, 10^3, 10^4$.

(iii) Domination de h_n ?

(iv) En déduire la formule de Stirling.

2.6 Séries entières

Exercice 38 $\boxed{\text{Pr,SE} : \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note B_n le nombre de partitions d'un ensemble à n éléments. On notera que $B_0 = 1$.

(a) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N},\ B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$.

(b) Écrire une fonction `Bell(n)` donnant $(B_k)_{0 \leqslant k \leqslant n}$.

(c) Montrer que le rayon de convergence R de la série entière de terme général $\frac{B_n}{n!} x^n$ est strictement positif.

(d) Soit $f : \begin{array}{rcl}]-R, R[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n. \end{array}$

Déterminer une équation différentielle dont f est solution. Exprimer f. Donner une expression de B_n.

2.7 Calcul différentiel

2.8 Équations différentielles

Exercice 39 $\boxed{\text{ED,SE : } \beta}$

On considère l'équation différentielle (E) : $(1-x)^3 y'' = y$.

(a) Justifier l'existence de $f :]-\infty, 1[\to \mathbb{R}$ solution de (E) et vérifiant $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$. Tracer le graphe de f sur $[0; 0,9]$.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(c) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$. Trouver une relation de récurrence liant les a_n.

(d) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n| \leqslant 4^n$.

(e) Étudier le signe de f sur $[0, 1[$. Déterminer la limite en 1^- de f.

2.9 Géométrie différentielle

2.10 Probabilités

Exercice 40 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

(a) On s'intéresse à la première apparition du motif 10 dans un tirage infini de pile ou face, indépendants et non truqués (pile=1 et face=0).

On note A_i : « le motif 10 apparaît pour la première fois au rang i » (c'est-à-dire que le 1 est en position $i-1$ et le 0 en position i), $q_i = P(A_i)$ et T la variable aléatoire donnant le rang d'apparition du motif.

(i) Écrire un programme `Python` calculant la moyenne d'apparition du motif. Conjecture ?

(ii) Montrer que $P\big(\bigcup_{i \geqslant 2} A_i\big) = 1$.

(iii) Décrire A_n, pour $n \geqslant 2$ et en déduire q_n.

(iv) Montrer que T est d'espérance finie et calculer son espérance.

(b) On s'intéresse maintenant à la première apparition du motif 11. On note toujours T la variable aléatoire donnant le rang de première apparition du motif et $q_n = P(T = n)$ $(n \geqslant 2)$.

(i) Calculer avec `Python` la moyenne d'apparition du motif. Conjecture ?

(ii) Montrer que $q_2 = 1/4$, $q_3 = 1/8$ et $\forall n \geqslant 4$, $q_n = \frac{q_{n-1}}{2} + \frac{q_{n-2}}{4}$.

(iii) Montrer que T est d'espérance finie et calculer son espérance.

Exercice 41 $\boxed{\text{Pr} : \beta}$

Un fumeur a un paquet de N cigarettes dans chacune de ses deux poches. À chaque fois qu'il veut fumer, il choisit une poche au hasard pour prendre une cigarette. Il répète cela jusqu'à ce qu'il tombe sur un paquet vide.

Soit X_N la variable aléatoire qui donne le nombre de cigarettes restant dans l'autre paquet à ce moment-là.

(a) Écrire une fonction `Python` qui simule l'expérience et retourne X_N. Faire la moyenne pour 1000 tests.

(b) Proposer un espace probabilisé (Ω, T, P) qui modélise l'expérience.

(c) Exprimer la loi de X_N.

(d) Montrer que $(2N-k)\,P(X_N = k+1) = 2(N-k)\,P(X_N = k)$.
Calculer l'espérance de X_N puis calculer un équivalent lorsque N tend vers $+\infty$.

(e) Déterminer la loi et l'espérance de la variable aléatoire qui associe le nombre de cigarettes restantes dès qu'un des paquets est vide.

Exercice 42 $\boxed{\text{Pr} : \beta}$

(a) (i) Écrire une fonction `S(n,p)` qui simule une variable aléatoire $S_n = Y/n$, où Y suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$.

(ii) En déduire une fonction `test(n,p)` qui affiche les courbes interpolant les points (k, S_k), puis $\left(k, p + \sqrt{\frac{\ln k}{k}}\right)$ et $\left(k, p - \sqrt{\frac{\ln k}{k}}\right)$. Que remarque-t-on ?

(b) (i) Soit $t \in \mathbb{R}$ et $x \in [-1,1]$. Montrer que $\exp(tx) \leqslant \frac{1}{2}(1-x)\,e^{-t} + \frac{1}{2}(1+x)\,e^{t}$.

(ii) On considère une variable aléatoire X telle que $|X| \leqslant 1$ et $E(X) = 0$.
Montrer que $\exp(tX)$ est d'espérance finie et que :

$$E\big(\exp(tX)\big) \leqslant \operatorname{ch} t \leqslant \exp(t^2/2).$$

(c) (i) On considère des variables aléatoires centrée indépendantes $X_, \ldots, X_n$ telles que $\forall i \in [\![1,n]\!]$, $|X_i| \leqslant a_i$. On pose $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$.

Montrer que $E\big(\exp(t\,S_n)\big) \leqslant \exp\big(\frac{t^2}{2} \sum\limits_{i=1}^{n} a_i^2\big)$.

(ii) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que $P(S_n > \varepsilon) \leqslant \exp\big(-t\,\varepsilon + \frac{t^2}{2} \sum\limits_{i=1}^{n} a_i^2\big)$.

(iii) En choisissant une bonne valeur de t, montrer que :

$$P(S_n > \varepsilon) \leqslant \exp\left(\frac{-\varepsilon}{2\sum\limits_{i=1}^{n} a_i^2}\right).$$

(d) Commenter le résultat observé à la première question.

Exercice 43 $\boxed{\text{Pr,F : } \beta}$

Soit h définie sur $[0,1]$ par :

$$h(x) = \begin{cases} -x \ln x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Soit X une variable aléatoire réelle.

On définit l'*entropie* de X par $H(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} h\big(P(X = x)\big)$ (si la famille est sommable).

(a) (i) Écrire une fonction *entropie*(p) qui renvoie un couple (e,d), avec $e = H(X)$ et $d = e - \ln n$, où n est le nombre de valeurs prises par la variable aléatoire X et p la liste des probabilités correspondantes.

(ii) Écrire une fonction *loibin*(n,p) et *loiuni*(N) qui renvoient respectivement la liste des probabilités d'une variable aléatoire suivant respectivement les lois $\mathcal{B}(n,p)$ et $\mathcal{U}\big([\![0,N]\!]\big)$.

(iii) Calculer $H(X)$ lorsque $X \rightsquigarrow \mathcal{B}(15, 2/5)$ puis lorsque $X \rightsquigarrow \mathcal{U}(15)$.

(iv) Montrer que toute variable aléatoire prenant un nombre n fini de valeurs admet une entropie avec $0 \leqslant H(X) \leqslant \ln n$.

(v) Caractériser les cas d'égalité.

(b) On considère une urne avec une boule noire et une boule rouge. On tire une boule :
- si elle est rouge, on s'arrête,
- sinon, on la remet dans l'urne avec une autre boule noire et l'on recommence.

On note X le nombre de tirages, avec $X = 0$ si l'on n'obtient jamais de boule rouge.

La variable aléatoire X admet-elle une espérance ? une entropie ?

(c) Pour $n \geqslant 2$, on pose $P(X = n) = \ln 2 \left(\frac{1}{\ln n} - \frac{1}{\ln(n+1)}\right)$.

Montrer que l'on définit bien ainsi une loi.

La variable aléatoire X admet-elle une espérance ? une entropie ?

Exercice 44 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

À l'instant $n = 0$, une urne contient une boule blanche et une boule noire.

À l'instant $n \in \mathbb{N}^*$, on tire une boule au hasard.
- Si c'est une boule blanche, on la remet et l'on ajoute une boule blanche et une boule noire.
- Si c'est une boule noire, on la remet et l'on ajoute deux boules noires.

(a) Écrire une fonction `Python` qui prend en argument le nombre n de tirages et qui renvoie une liste L telle que $L[i]$ soit égal au nombre de boules blanches à l'instant i.

(b) Effectuer environ 100 simulations pour $n = 30$. À partir de ces simulations, tracer :
- le nombre moyen de boules blanches à l'instant i en fonction de i ;
- le carré du nombre moyen de boules blanches à l'instant i en fonction de i.

Quelle conjecture peut-on proposer ?

(c) On note $p_{n,r,s}$ la probabilité d'avoir r boules blanches et s boules noires à l'instant n et :

$$H(z,u,v) = \sum_{(n,r,s)\in\mathbb{N}^3} p_{n,r,s}\, u^r\, v^s\, z^n.$$

(i) Que vaut $p_{n,r,s}$ si $r+s \neq 2n+2$?

(ii) Montrer que $\frac{\partial H}{\partial u}(z,1,1) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} E(X_n)\, z^n$, où X_n est la variable aléatoire donnant le nombre de boules blanches à l'instant n.

(iii) Montrer que $p_{n+1,r,s} = \frac{r-1}{2n+2}\, p_{n,r-1,s-1} + \frac{s-2}{2n+2}\, p_{n,r,s-2}$.

Exercice 45 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

On dispose d'une urne contenant N dés : N_r dés rouges, N_v dés verts et N_b dés bleus. On note $p_\alpha = N_\alpha/N$ la probabilité de tirer un dé de valeur $\alpha \in \{r,v,b\}$.

Chaque dé possède 4 faces numérotées de 1 à 4.

- Pour le dé rouge, la probabilité d'obtenir 4 est de 1/2 et les autres faces sont équiprobables.
- Pour le dé vert, les faces sont équiprobables.
- Pour le dé bleu, les faces paires sont équiprobables, les faces impaires sont équiprobables, la probabilité d'obtenir une face paire étant deux fois plus grande que celle d'obtenir une face impaire.

(a) Pour $\alpha \in \{r,v,b\}$, X_α est le numéro obtenu en lançant un dé de couleur α. Déterminer la loi de X_α.

(b) Écrire en `Python` les fonctions $Xr(n)$, $Xv(n)$ et $Xb(n)$ qui simulent n lancers. Proposer une méthode pour vérifier la validité de ces fonctions et la mettre en œuvre.

(c) On tire un dé de l'urne et on le lance. On note X la variable aléatoire donnant le résultat du lancer. Exprimer la loi de X, son espérance m et sa variance σ^2 en fonction de p_α.

(d) On tire 3 dés avec remise et l'on note X, Y et Z les variables aléatoires donnant le résultat de ces 3 lancers. Exprimer l'espérance de $W = (X+Y+Z)^2$ et de $T = X\,Y\,Z$ en fonction de m et σ^2.

(e) On tire un dé de l'urne, on le lance et l'on obtient 4. Quelle est la probabilité que le dé soit rouge ?
Écrire un programme `Python` permettant de le vérifier lorsque $p_r = 4/7$, $p_v = 2/7$ et $p_b = 1/7$.

(f) On tire 15 dés avec remises. On note R, V et B le nombre de dés respectivement rouges, verts et bleus.
Calculer $P(R=4, V=2, B=9)$.

(g) Même question pour un tirage avec remise.

Exercice 46 $\boxed{\text{Pr : } \alpha\,\Delta}$

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Pour $A \in \mathcal{A}$, on note 1_A sa fonction indicatrice.

(a) Montrer que $1_{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - 1_{A_i})$. En déduire :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1} \sum_{J \in J_k(n)} P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right)$$

où $J_k(n)$ est l'ensemble des parties à k éléments de $[\![1n]\!]$.

(b) On définit une permutation σ comme une liste $\big[\sigma(0), \ldots, \sigma(n-1)\big]$.
Coder une fonction $T(s)$ renvoyant l'indice du premier point fixe de la permutation s.

(c) On a défini ainsi une variable aléatoire T sur $\mathfrak{S}_n$ muni de la probabilité uniforme.
Coder une fonction donnant $P(T = n)$.
Afficher $P(T = n)$ pour $n \in [\![3, 9]\!]$ et une valeur approchée de $1/e$.
On pourra utiliser la fonction `permutations` du module `itertools` ainsi que de la syntaxe `for s in permutations(n)`.

(d) On revient au cas général. On note, pour $i \in [\![0, n-1]\!]$:

$$E_i = \big\{\sigma \in \mathfrak{S}\left([\![0, n-1]\!]\right) \;\big|\; \sigma(i) = i\big\}.$$

(i) Que vaut $P(E_i)$? $P(E_i \cap E_j)$, pour $i \neq j$? $P(\bigcap_{j \in J} E_j)$, pour $J \in J_k(n)$?

(ii) Por $k \in [\![0, n-1]\!]$, montrer que :

$$P(T \leqslant k) = \sum_{j=1}^{k-1}(-1)^{j+1}\binom{k+1}{j}\frac{(n-j)!}{n!}.$$

En déduire $P(T = n)$ et montrer que $\big(P(T = n)\big)_{n \geqslant 2}$ converge.

(e) (i) Montrer que $E(T) = n - \sum_{k=0}^{n-1} P(T \leqslant k)$.

(ii) On admet $\sum_{r=k}^{n}\binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$. Montrer que $E(T) = n - (n+1)\sum_{j=2}^{n+1}\frac{(-1)^j}{j!}$.
En déduire un équivalent de $E(T)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

(iii) Montrer l'égalité admise à la question précédente.

Exercice 47 $\boxed{\text{Pr,SE : } \beta}$

Un pion se déplace sur des cases numérotées par les entiers naturels. Initialement, il se trouve sur la case 0 et à chaque instant, il se déplace d'un nombre strictement positif de cases. On note Y_i la variable aléatoire donnant le nombre de cases parcourues lors de la i-ème étape. On suppose que les Y_i sont indépendantes et suivent la même loi. On pose :

- $S_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i$ qui donne la position du pion à l'instant n ;

- $p_i = \mathbb{P}(Y_1 = i)$ et $g(t) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_i\, t^i$.

(a) On suppose que $Y_1 - 1$ suit la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$.

(i) Écrire une fonction qui prend un paramètre entier k et qui renvoie 1 si le pion atteint la case k et 0 sinon.

(ii) Écrire une fonction qui, sur une trentaine d'essais, renvoie la proportion de fois où le pion atteint la case k. Comparer à $1/E(Y_1)$.

(b) Mêmes travail en supposant que Y_1 suit une loi géométrique.

(c) On note E_k l'événement : « le pion atteint la case k » et $f_k = \mathbb{P}(E_k)$.

(i) Décrire l'événement E_k à l'aide des variables aléatoires S_n.

(ii) Montrer $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $f_k = \sum_{j=1}^{k} f_{k-j}\, p_j$.

(iii) Justifier la définition de $f(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} f_k\, t^k$ et montrer que :

$$f(t) = \frac{1}{1 - g(t)}.$$

(iv) Calculer f dans le cas où $Y_1 - 1$ suit la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$ et en déduire les f_k.

(v) $\boxed{\gamma}$ On suppose que Y_1 prend un nombre fini de valeurs et que les entiers k tels que $\mathbb{P}(Y_1 = k) \neq 0$ sont premiers entre eux dans leur ensemble. Montrer que (f_k) tend vers $1/\mathbb{E}(Y_1)$.

Exercice 48 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

On considère une suite (X_n) de variables indépendantes suivant la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(1/2)$ à valeurs dans $\{0,1\}$ (avec « pile » $= 1$). Pour $L \in \mathbb{N}^*$, on considère l'événement B : « il n'y a pas deux piles consécutifs dans les L premiers lancers ».

(a) Écrire un programme simulant N expériences aléatoires (de ces L lancers) et renvoyant la proportion d'expériences pour lesquelles l'événement B est réalisé.

(b) Calculer $P(B)$ pour $L = 2, 3, 4$.

(c) $\boxed{\beta}$ Donner une expression de $P(B)$ en fonction de L.

(d) Soit A_N l'événement « on n'obtient que des piles à partir de l'indice N » et A l'événement « on n'obtient que des piles à partir d'un certain rang ». Montrer que $P(A_N) = 0$, puis que $P(A) = 0$.

(e) On considère l'univers $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}^*}$. On admet qu'il existe sur cet univers une tribu et une probabilité P tels que X_n soit la variable qui à $\omega = (\varepsilon_k)_{k \geqslant 1}$ associe ε_n. Montrer que A est infini et dénombrable.

Exercice 49 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé, X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d suivant la loi de X et N une variable aléatoire indépendante des X_i et à valeurs dans $\mathbb{N}$. Pour $\omega \in \Omega$, on pose $S(\omega) = \sum\limits_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega)$.

(a) Soient $\mathcal{G}_X$, $\mathcal{G}_S$, $\mathcal{G}_N$ les séries génératrices de X, S et N. Montrer : $\forall t \in [0,1]$, $\mathcal{G}_S(t) = \mathcal{G}_N \circ \mathcal{G}_X(t)$.

(b) On suppose que X et N possèdent une espérance. Montrer que S possède une espérance et la calculer.

(c) On suppose que X et N ont un moment d'ordre 2. Montrer que S possède un moment d'ordre 2 et calculer $E(S^2)$.

(d) On étudie la transmission du nom de famille au cours des générations dans une société patriarcale. On suppose que le nombre de descendants masculins d'un individu suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda \in]0, +\infty[$. On note Z_0 le nombre d'individus masculins au début de l'étude, Z_n le nombre de descendants à la n-ième génération. On suppose que $Z_0 = 1$.

   (i) Écrire une fonction `Python` renvoyant le nombre de descendants masculins à la n-ième génération.

   (ii) Fixer λ et n. Calculer une moyenne, sur un grand nombre de mesures, du nombre de descendants masculins. Comparer à $E(Z_n)$.

Exercice 50 $\boxed{\text{Pr,AL : } \alpha}$

Soit $M = (m_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $m_{n,1} = m_{1,2} = \cdots = m_{n-1,n} = 1$, les autres termes étant nuls.

(a) Donner un polynôme annulateur de J.

On pose $a_k = e^{2ik\pi/n}$. On considère un mobile qui se déplace sur les a_k, qui à l'instant 0 est en a_0 et qui, à chaque instant, fait un pas dans le sens direct ou dans le sens indirect avec équiprobabilité et indépendance. On note S_m la position de ce mobile à l'instant m.

(b) Donner une fonction qui renvoie `saut(n,m)`, position du mobile à l'instant m. Donner de même une fonction qui renvoie `proba(n,m,N)`, liste à n éléments contenant la proportion des N expériences aléatoires qui amènent le mobile en position a_k $(k = 0, \ldots, n-1)$ à l'instant m.

(c) On suppose que $n \geqslant 3$ est un entier impair. On note U_m le vecteur colonne tel que $U_m(k) = P(S_m = k)$. Trouver A telle que $U_{m+1} = AUm$. Donner le spectre de A, puis déterminer la limite de $P(S_m = k)$ lorsque m tend vers $+\infty$.

(d) $\boxed{\beta}$ Étudier le cas où $n \geqslant 2$ est pair.